Nome: Pedro Augusto Moitinho Viana

Nome do aplicativo: Efficienalysis

Muitas empresas têm como foco a sustentabilidade empresarial, ou seja, aumentar ao máximo a eficiência da empresa em um quesito importante que é ser efetivo de várias formas. A sustentabilidade ambiental faz parte desta definição. Reduzir os gastos desnecessários com problemas prejudiciais ao meio-ambiente não só irá aumentar a produtividade da empresa com menos recursos como também reduzirá os gastos de dinheiro para trabalhar no quesito meio-ambiente

Para este fim, apresento o Efficienalysis. O aplicativo serve para fazer um levantamento do uso de energia de uma empresa, emissão de gases estufa, e materiais não biodegradáveis utilizados, todos durante um mês. Isso serve para controlar a eficiência sustentável da empresa durante esse período.

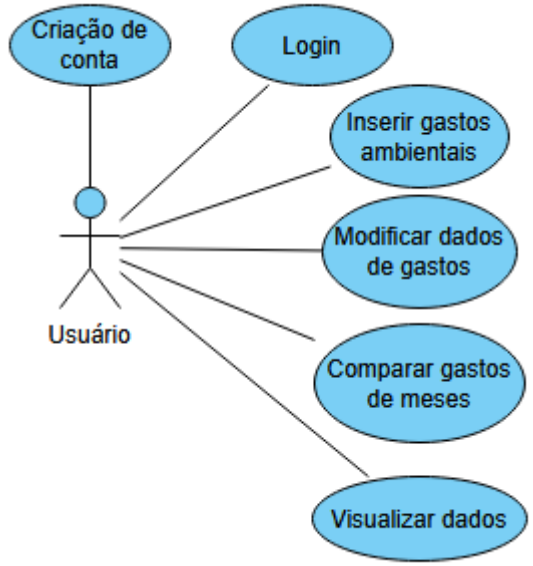
A cada mês o aplicativo deve ser usado novamente e assim ele fará a comparação com o mês anterior para representar a porcentagem de eficiência perdida ou ganha durante esse período. Fazendo isso o usuário poderá facilmente definir métodos para garantir uma sustentabilidade maior para a empresa.

Requisitos do sistema

- RF 1: Sistema de login
- RF 2: Inserção do dado de uso de energia
- RF 3: Inserção do dado da emissão de gases estufa
- RF 4: Inserção do dado dos materiais não biodegradáveis
- RF 5: Emissão e armazenamento de relatório dos dados consultados
- RF 6: Modificação dos dados durante o mesmo mês (caso aplicável)
- RF 7: Comparação das consultas de meses diferentes
- RF 8: Emissão e armazenamento de relatório da comparação das consultas

- NRF 1: Facilidade de uso
- NRF 2: Segurança
- NRF 3: Performance
- NRF 4: Manutenibilidade

Casos de uso



Caso de uso	UC01 - Criação de conta
Requisitos funcionais atendidos	RF1
Atores	Usuário
Pré-condições	Nenhuma
Pós-condições	Usuário recebe acesso às funcionalidades do aplicativo
Cenário de sucesso	1. O sistema pede ao usuário se ele já possui uma conta ou não: 2. Caso ele não possua uma conta, o sistema pede ao usuário que registre seu nome, e cria um ID aleatório para ser utilizado no login.
Extensão	1. b. Caso o usuário já possua uma conta, o sistema o passa para o sistema de login.
Requisitos especiais	Nenhum
Frequência	Sempre que o aplicativo é aberto

Caso de uso	UC02 - Sistema de login
Requisitos funcionais atendidos	RF1
Atores	Usuário
Pré-condições	Criação de conta
Pós-condições	Usuário recebe acesso às funcionalidades do aplicativo
Cenário de sucesso	1. O sistema pede ao usuário seu ID e seu nome (dado anteriormente); 2. O usuário informa o ID e seu nome; 3. O usuário recebe acesso às funcionalidades do programa.
Extensão	2. a. O usuário informa o ID errado ou nome errado; 1. O programa retorna um erro e encerra a execução do programa.
Requisitos especiais	Nenhum
Frequência	Sempre que o aplicativo é aberto

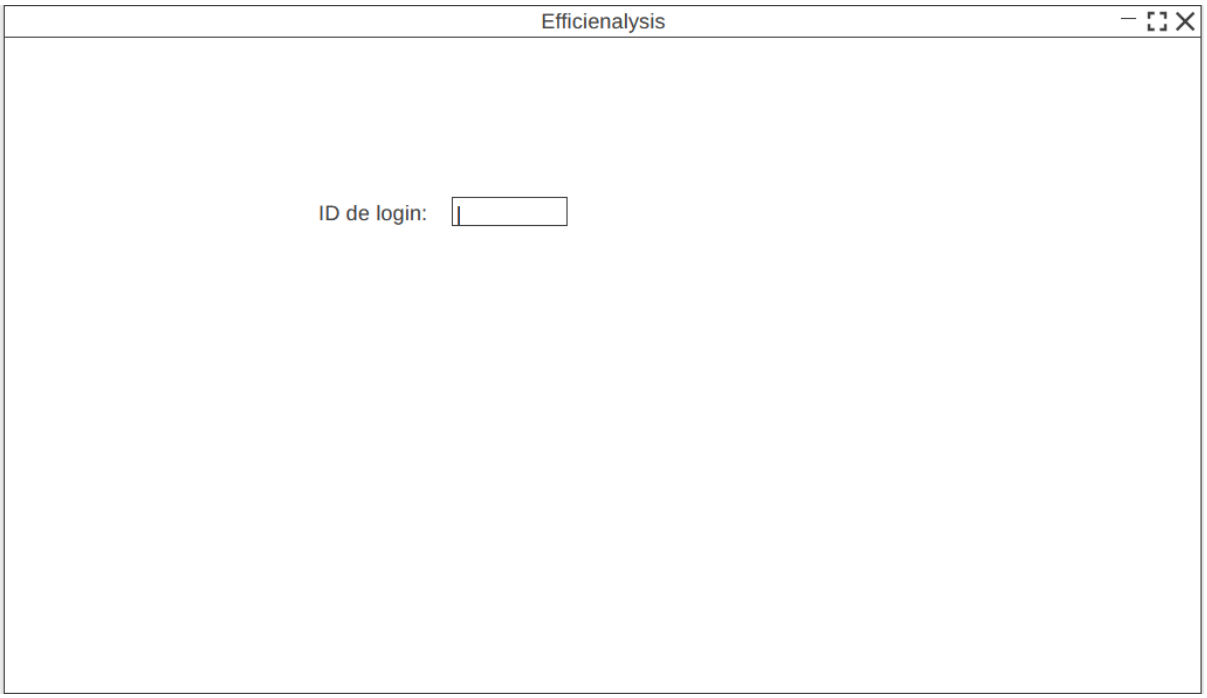
Caso de uso	UC03 - Inserir gastos ambientais
Requisitos funcionais atendidos	RF2, RF3, RF4, RF5
Atores	Usuário
Pré-condições	Login feito
Pós-condições	Inserção dos dados de eficiência
Cenário de sucesso	1. O usuário escolhe a opção de informar os dados; 2. O sistema exibe a tela com cada dado que o usuário pode informar durante aquele período; 3. O usuário informa todos os dados; 4. O sistema valida os dados e cria um arquivo de relatório que mantém esses dados. O critério de validação dos dados é simples: Caso eles não sejam um número, não serão considerados
Extensão	3.a. O usuário não informa todos os dados; 1. O sistema pergunta se o usuário deseja prosseguir sem informar aquele dado específico. Caso a resposta seja sim, o valor 0 será atribuído a esse dado. Caso contrário, o sistema voltará para a tela de informar os dados.
Requisitos especiais	Não possui
Frequência	Rotineiramente

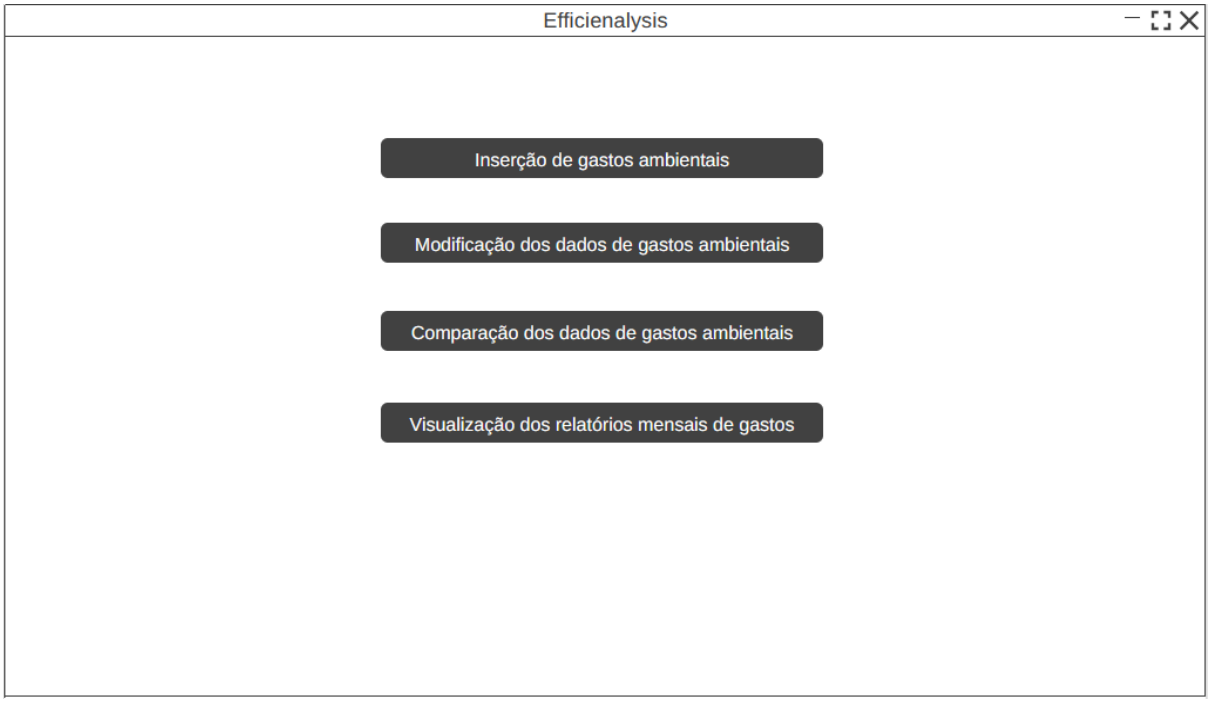
Caso de uso	UC04 - Modificar dados de gastos ambientais
Requisitos funcionais atendidos	RF6
Atores	Usuário
Pré-condições	Login feito + Os dados de algum mês terem sido informados
Pós-condições	Modificação dos dados informados
Cenário de sucesso	1. O usuário escolhe a opção de modificar os dados já informados; 2. O sistema requisita qual dado o usuário deseja mudar; 3. O usuário envia o novo dado; 4. O sistema registra o novo dado junto com os antigos.
Extensão	3. a. O usuário não envia nenhum dado; 1. O sistema encerra a execução desse caso de uso.
Requisitos especiais	Não possui
Frequência	Ocasionalmente

Caso de uso	UC05 - Comparar dados de gastos
Requisitos funcionais atendidos	RF7, RF8
Atores	Usuário
Pré-condições	Login feito + Dados de dois meses diferentes estarem presentes
Pós-condições	Criação de um relatório do ganho ou perda de eficiência da diferença dos meses
Cenário de sucesso	1. O usuário escolhe a opção de comparar os dados de certo mês com os dados de um mês anterior; 2. O sistema mostra quais meses tem um relatório; 3. O usuário escolhe o mês inicial e o mês final; 4. O sistema calcula a porcentagem de eficiência ganha ou perdida; 5. O sistema cria um relatório com a porcentagem em que a empresa perdeu ou ganhou eficiência em cada dado utilizado.
Extensão	1. a. Não há dados de um mês anterior; 1. O programa retorna um erro indicando ao usuário que há apenas um mês na base de dados e é necessário informar os dados de mais meses. 3. a. O usuário escolhe um mês inválido: 1. O sistema retorna um erro indicando ao usuário que esse mês não está presente na base de dados. 2. O sistema dá a opção ao usuário de escolher um mês presente na base de dados, ou informar os dados desse mês.
Requisitos especiais	Não possui
Frequência	Ocasionalmente

Caso de uso	UC06 - Visualizar relatórios de dados
Requisitos funcionais atendidos	RF5, RF8
Atores	Usuário
Pré-condições	Login feito + Existir um relatório de dados de um mês ou um relatório de comparação entre dois meses
Pós-condições	Usuário visualiza os relatórios requisitados
Cenário de sucesso	1. O usuário escolhe a opção de visualizar os relatórios; 2. O sistema pergunta ao usuário se ele deseja visualizar o relatório de um mês específico ou um relatório de comparação entre os meses; 3. O usuário escolhe a opção desejada; 4. O sistema devolve os resultados do relatório requisitado ao usuário.
Extensão	3. a. A opção que o usuário escolheu não está presente na base de dados; 1. O sistema retorna um erro indicando que o relatório escolhido não existe.
Requisitos especiais	Não possui
Frequência	Ocasionalmente

Protótipo visual





Gasto de energia (kWh)

Emissão de gases (tCO2)

Quantidade de materiais não biodegradáveis utilizada (kg)

Efficinalysis

Qual dos dados deve ser modificado?

Gasto de energia (kWh)

teste

Emissão de gases (tCO2)

teste

Quantidade de materiais não biodegradáveis utilizada (kg)

teste

Efficinalysis

Para fazer a comparação dos relatórios, digite o primeiro mês a ser comparado com o próximo.

Mês base

Mês próximo

Efficinalysis

A eficiência foi mais (alta/baixa) nesse mês.

Comparação de energia gasta

x x

Comparação de emissão de gases

x x

Comparação de gastos de materiais biodegradáveis

x x

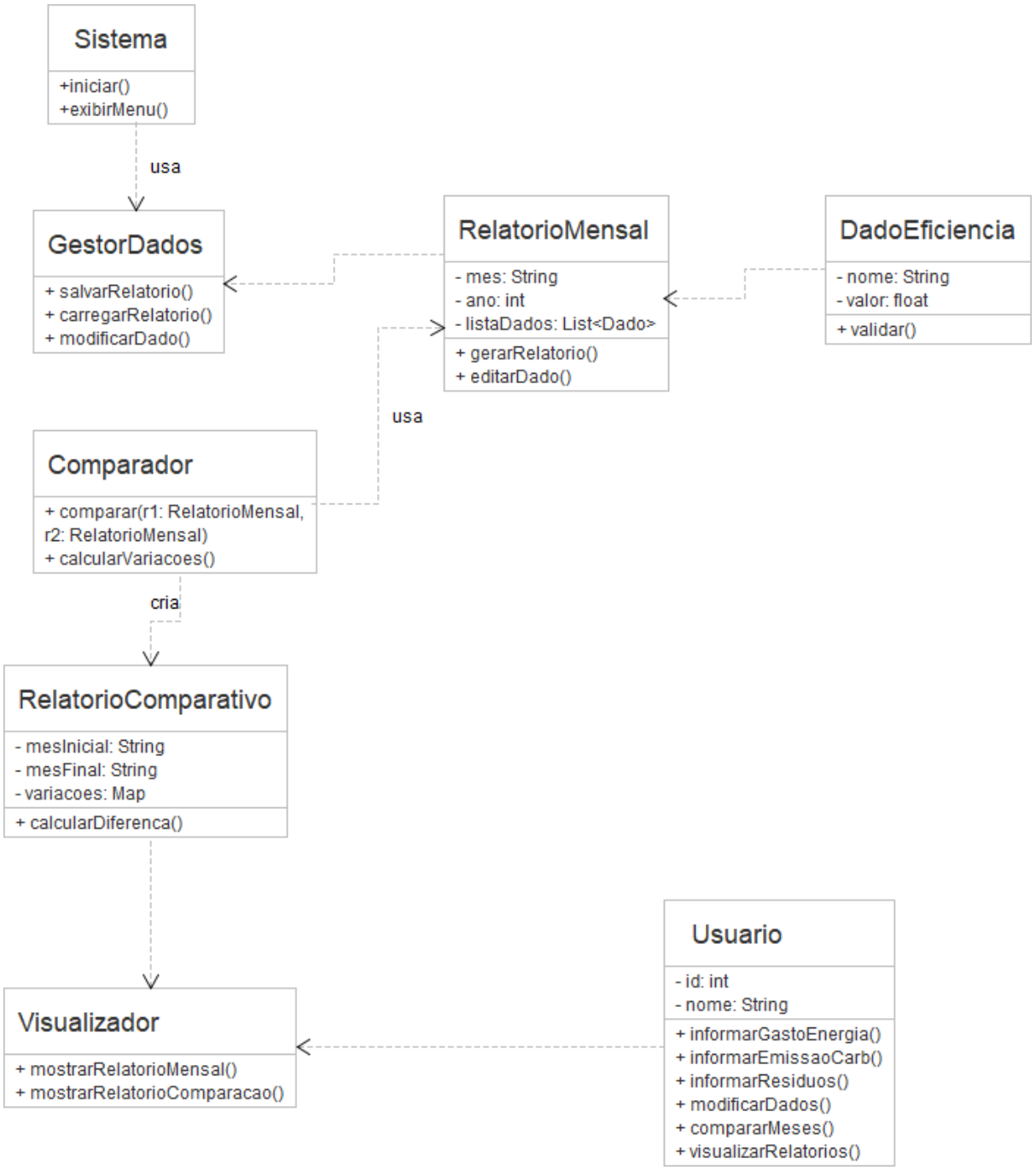
Porcentagem de energia gasta a mais/menos durante o período: x%
Porcentagem de emissão de gases reduzida/aumentada durante o período: x%
Porcentagem de materiais não biodegradáveis utilizados a mais/menos durante o período: x%

Efficinalysis

Relatório do mês x:

Energia gasta: x kWh
Emissão carbônica: x tCO2
Resíduos não degradáveis: x kg

Diagrama de classes



Arquitetura do software

O sistema será programado em Java, utilizará a framework Swing para interface de usuário, não necessitará de fontes adicionais de dados, e utilizará uma arquitetura de três camadas: apresentação, aplicativo e dados. Os dados informados pelo usuário serão salvos numa base de dados específica do programa e podem ser exportados como arquivo em formato CSV, ou mostrados na tela do programa em si. O programa também pode ler um arquivo CSV com esses dados já informados.